高校3年・受験生　HS-EAR-U03　大気と海洋の構造と運動

問題プリント 大気と海洋の構造と運動　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-EAR-U03-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 大気と海洋・宇宙：大気と海洋 HS-EARB-U02

授業前の確認

- 地学基礎で、大気の層構造、太陽定数と平均受熱量 S/4、大気の大循環と海流、エルニーニョ現象の概要を学んでいる。
- 中学校で、飽和水蒸気量・湿度・露点、前線と天気の変化を学んでいる。
- 物理で、熱と温度・圧力、等速円運動を学んでいる。三角比（sin）と累乗根の計算ができる。

発展・応用への接続

- 自然環境：気候と自然環境 HS-GEOE-U01

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 放射と熱収支に関して、緯度による熱収支の特徴として最も適当なものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　低緯度では吸収量が放射量を上回り、高緯度では放射量が吸収量を上回る

イ　高緯度では吸収量が放射量を上回り、低緯度では下回る

ウ　赤道付近だけが熱を放射し、他の地域は熱を吸収するだけである

エ　低緯度でも高緯度でも、吸収量と放射量はつり合っている

A-02 温室効果ガスのはたらきとして最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　太陽からの紫外線を吸収して大気を暖め、成層圏をつくる

イ　雲をつくって太陽光を反射し、地表を冷やす

ウ　太陽からの可視光線を吸収して、地表に届かないようにする

エ　地表からの赤外線を吸収し、その一部を地表へ向けて再び放射する

A-03 地球の熱収支について、緯度による熱収支の特徴として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　低緯度では吸収量が放射量を上回り、高緯度では放射量が吸収量を上回る

イ　高緯度では吸収量が放射量を上回り、低緯度では下回る

ウ　低緯度でも高緯度でも、吸収量と放射量はつり合っている

エ　赤道付近だけが熱を放射し、他の地域は熱を吸収するだけである

A-04 放射と熱収支に関して、温室効果ガスのはたらきとして最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　地表からの赤外線を吸収し、その一部を地表へ向けて再び放射する

イ　太陽からの可視光線を吸収して、地表に届かないようにする

ウ　雲をつくって太陽光を反射し、地表を冷やす

エ　太陽からの紫外線を吸収して大気を暖め、成層圏をつくる

A-05 気温 30 ℃ の空気に含まれる水蒸気量が 4.8 g/m³ であった。表の飽和水蒸気量を用いて、この空気の露点を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

この問題で用いる値

気温	飽和水蒸気量〔g/m³〕
0 ℃	4.8
5 ℃	6.8
10 ℃	9.4
15 ℃	12.8
20 ℃	17.3
25 ℃	23.1
30 ℃	30.4

解答

A-06 気温 15 ℃ の空気に含まれる水蒸気量が 6.8 g/m³ であった。表の飽和水蒸気量を用いて、この空気の露点を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

この問題で用いる値

気温	飽和水蒸気量〔g/m³〕
0 ℃	4.8
5 ℃	6.8
10 ℃	9.4
15 ℃	12.8
20 ℃	17.3
25 ℃	23.1
30 ℃	30.4

解答

A-07 気温 25 ℃ の空気 1 m³ 中に、水蒸気が 12.5 g 含まれている。気温 25 ℃ の飽和水蒸気量を 23.1 g/m³ として、この空気の相対湿度を整数（%）で求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-08 気温 25 ℃ の空気 1 m³ 中に、水蒸気が 8.4 g 含まれている。気温 25 ℃ の飽和水蒸気量を 23.1 g/m³ として、この空気の相対湿度を整数（%）で求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-09 ハドレー循環で、赤道付近で上昇した空気が下降するおよその緯度として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　緯度 0° 付近　　イ　北極・南極付近　　ウ　緯度 30° 付近　　エ　緯度 60° 付近

A-10 大気の大循環と転向力に関して、ハドレー循環で、赤道付近で上昇した空気が下降するおよその緯度として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　緯度 0° 付近　　イ　北極・南極付近　　ウ　緯度 30° 付近　　エ　緯度 60° 付近

A-11 大気の大循環と転向力に関して、北半球の上空で、摩擦が無視できるときに吹く地衡風の向きとして最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　等圧線に直角に、高圧側から低圧側へ吹く
イ　等圧線に平行に、低圧側を左に見て吹く
ウ　等圧線に平行に、低圧側を右に見て吹く
エ　等圧線を斜めに横切り、低圧側へ吹きこむ

A-12 大気の運動について、中緯度の上空を西から東へ吹く風のうち、特に強い流れとして最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　季節風
イ　極偏東風
ウ　貿易風
エ　ジェット気流

A-13 低気圧と天気の変化に関して、寒冷前線の通過にともなって起こる天気の変化として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　通過後に風向が北寄りから南寄りに変わり、気温が上がる
イ　積乱雲による強いにわか雨や突風があり、通過後に気温が急に下がる
ウ　乱層雲によるおだやかな雨が長く続き、通過後に気温が上がる
エ　雲がまったくできず、気温も風向も変わらない

A-14 台風（熱帯低気圧）の主なエネルギー源として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　暖かい海から蒸発した水蒸気が凝結するときに放出する潜熱
イ　暖気と寒気の温度差（位置エネルギー）
ウ　偏西風の運動エネルギー
エ　海水の塩分の差

A-15 低気圧と天気の変化に関して、閉塞前線のでき方として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　寒冷前線が温暖前線に追いついてできる
イ　温暖前線が寒冷前線に追いついてできる
ウ　台風が上陸してできる
エ　暖気と寒気がつり合ってできる

A-16 温帯低気圧が発達するときのエネルギー源として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　水蒸気の凝結熱だけ
イ　南の暖気と北の寒気の温度差（位置エネルギー）
ウ　太陽の紫外線の吸収
エ　地球内部の熱

A-17 深層循環のきっかけとなる、海水の沈みこみが起こる代表的な海域として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　北大西洋のグリーンランド沖　　イ　赤道付近の太平洋

ウ　日本海溝の上の海域　　エ　ペルー沖

A-18 海洋の構造と運動について、海洋の表層混合層の下にあり、深さとともに水温が急に下がる層として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　成層圏　　イ　深層　　ウ　水温躍層　　エ　表層混合層

A-19 海洋の構造と運動について、干満の差が大きい大潮になる月の満ち欠けのころとして最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　新月と満月のころ　　イ　上弦と下弦のころ

ウ　満月のころだけ　　エ　月の満ち欠けとは関係なく、季節で決まる

A-20 海水の運動に関して、干満の差が大きい大潮になる月の満ち欠けのころとして最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　上弦と下弦のころ　　イ　月の満ち欠けとは関係なく、季節で決まる

ウ　満月のころだけ　　エ　新月と満月のころ

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 架空の惑星 Pの公転軌道での太陽定数（中心星の放射について同様に定義したもの）を 342 W/m²、アルベドを 0.1 とする。シュテファン・ボルツマン定数を 5.67×10^{-8} W/(m²·K⁴) として、惑星 Pの放射平衡温度を整数〔K〕で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-02 架空の惑星 Rの公転軌道での太陽定数（中心星の放射について同様に定義したもの）を 680 W/m²、アルベドを 0.1 とする。シュテファン・ボルツマン定数を 5.67×10^{-8} W/(m²·K⁴) として、惑星 Rの放射平衡温度を整数〔K〕で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-03 架空の惑星 Rの公転軌道での太陽定数（中心星の放射について同様に定義したもの）を 680 W/m²、アルベドを 0.3 とする。シュテファン・ボルツマン定数を 5.67×10^{-8} W/(m²·K⁴) として、惑星 Rの放射平衡温度を整数〔K〕で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-04 架空の惑星 Rの公転軌道での太陽定数を 590 W/m²、アルベドを 0.4 とする。惑星 Rの表面 1 m² あたりが平均して吸収するエネルギーは何 W/m² か。小数第1位まで求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-05 地表で気温 25 ℃、露点 15 ℃ の空気塊が上昇する。空気塊の気温は飽和するまで 1.0 ℃/100 m、露点は 0.2 ℃/100 m の割合で下がるものとする。雲ができ始める高さは何 m か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-06 地表で気温 33 ℃、露点 25 ℃ の空気塊が上昇する。空気塊の気温は飽和するまで 1.0 ℃/100 m、露点は 0.2 ℃/100 m の割合で下がるものとする。雲ができ始める高さでの空気塊の気温は何 ℃ か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-07 地表で気温 27 ℃、露点 11 ℃ の空気塊が上昇する。空気塊の気温は飽和するまで 1.0 ℃/100 m、露点は 0.2 ℃/100 m の割合で下がるものとする。雲ができ始める高さは何 m か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-08 地表で気温 27 ℃、露点 15 ℃ の空気塊が上昇する。空気塊の気温は飽和するまで 1.0 ℃/100 m、露点は 0.2 ℃/100 m の割合で下がるものとする。雲ができ始める高さでの空気塊の気温は何 ℃ か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-09 表は、ある日のある地点の上空の気温の観測結果（架空の資料）で、地表の気温は 19 ℃ であった。乾燥断熱減率を 1.0 ℃/100 m、湿潤断熱減率を 0.5 ℃/100 m とするとき、地表から高度 2000 m までの大気の安定度として最も適当なものを選びなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空の資料

高度	気温〔℃〕
0 m	19
500 m	13.5
1000 m	8
1500 m	2.5
2000 m	-3

ア　絶対安定　　イ　絶対不安定

ウ　中立（どの空気塊も同じ温度を保つ）　　エ　条件付き不安定

B-10 表は、ある日のある地点の上空の気温の観測結果（架空の資料）で、地表の気温は 24 ℃ であった。乾燥断熱減率を 1.0 ℃/100 m、湿潤断熱減率を 0.5 ℃/100 m とするとき、地表から高度 2000 m までの大気の安定度として最も適当なものを選びなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空の資料

高度	気温〔℃〕
0 m	24
500 m	18.5
1000 m	13
1500 m	7.5
2000 m	2

ア　絶対不安定　　イ　絶対安定

ウ　中立（どの空気塊も同じ温度を保つ）　　エ　条件付き不安定

B-11 表は、ある日のある地点の上空の気温の観測結果（架空の資料）で、地表の気温は 21 ℃ であった。乾燥断熱減率を 1.0 ℃/100 m、湿潤断熱減率を 0.5 ℃/100 m とするとき、地表から高度 2000 m までの大気の安定度として最も適当なものを選びなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空の資料

高度	気温〔℃〕
0 m	21
500 m	18
1000 m	15
1500 m	12
2000 m	9

ア　絶対不安定　　イ　絶対安定

ウ　条件付き不安定　　エ　中立（どの空気塊も同じ温度を保つ）

B-12 北緯 45° の上空で、等圧線が 300 km の間隔で 6 hPa ずつ並んでいる。空気の密度を 0.9 kg/m³、地球の自転の角速度を 7.29×10^{-5} rad/s として、摩擦が無視できるときの地衡風の速さを整数〔m/s〕で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-13 北緯 35° の上空で、等圧線が 300 km の間隔で 6 hPa ずつ並んでいる。空気の密度を 1.2 kg/m³、地球の自転の角速度を 7.29×10^{-5} rad/s として、摩擦が無視できるときの地衡風の速さを整数〔m/s〕で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-14 北緯 40° の上空で、等圧線が 200 km の間隔で 6 hPa ずつ並んでいる。空気の密度を 0.7 kg/m³、地球の自転の角速度を 7.29×10^{-5} rad/s として、摩擦が無視できるときの地衡風の速さを整数〔m/s〕で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-15 表は、ある地点で 12時 から1時間ごとに気象を観測した結果（架空の資料）で、12時 の気温は 19 ℃ であった。この間に温暖前線が通過した。温暖前線が通過したのはいつの間と考えられるか。最も適当なものを選びなさい。 4点

日常・他教科への応用　概念理解

架空の資料

時刻	気温〔℃〕	気圧〔hPa〕	風向	天気
12時	19	1008	東南東	雨
13時	23.2	1007	南南西	くもり
14時	23.4	1006.5	南南西	くもり
15時	23.6	1006	南南西	くもり
16時	23.8	1005.5	南南西	くもり
17時	24	1005	南南西	くもり

ア　12時～13時　　イ　13時～14時　　ウ　15時～16時　　エ　16時～17時

B-16 表は、ある地点で 3時 から1時間ごとに気象を観測した結果（架空の資料）で、3時 の気温は 21 ℃ であった。この間に寒冷前線が通過した。寒冷前線が通過したのはいつの間と考えられるか。最も適当なものを選びなさい。 4点

日常・他教科への応用　概念理解

架空の資料

時刻	気温〔℃〕	気圧〔hPa〕	風向	天気
3時	21	1004	南南西	くもり
4時	21.3	1003	南南西	くもり
5時	21.6	1002	南南西	強い雨
6時	15	1003	北西	強い雨
7時	14.5	1005	北西	晴れ
8時	14	1007	北西	晴れ

ア　4時～5時　　イ　5時～6時　　ウ　6時～7時　　エ　7時～8時

B-17 表は、ある地点で 9時 から1時間ごとに気象を観測した結果（架空の資料）で、9時 の気温は 15 ℃ であった。この間に寒冷前線が通過した。寒冷前線が通過したのはいつの間と考えられるか。最も適当なものを選びなさい。 4点

日常・他教科への応用　概念理解

架空の資料

時刻	気温〔℃〕	気圧〔hPa〕	風向	天気
9時	15	1004	南南西	くもり
10時	15.3	1003	南南西	くもり
11時	15.6	1002	南南西	強い雨
12時	9	1003	北西	強い雨
13時	8.5	1005	北西	晴れ
14時	8	1007	北西	晴れ

ア　9時～10時　　イ　10時～11時　　ウ　11時～12時　　エ　13時～14時

B-18 水深 100 m の海が一様に続くとして、津波の速さを $v=\sqrt{(gh)}$（$g=9.8\ \mathrm{m/s^2}$）とする。震源域から 500 km 離れた海岸に津波が到達するまでにかかる時間は約何分か。整数で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U03　関連 HS-GEOG-U03

解答

B-19 水深 100 m の海が一様に続くとして、津波の速さを $v=\sqrt{(gh)}$（$g=9.8\ \mathrm{m/s^2}$）とする。震源域から 200 km 離れた海岸に津波が到達するまでにかかる時間は約何分か。整数で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U03　関連 HS-GEOG-U03

解答

B-20 津波は、波長が水深に比べて十分長い波として、$v=\sqrt{(gh)}$ の速さで伝わる。重力加速度を $9.8\ \mathrm{m/s^2}$ として、水深 200 m の海での津波の速さを整数〔m/s〕で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U03　関連 HS-GEOG-U03

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 太陽定数を $1370\ \mathrm{W/m^2}$、地球のアルベドを 0.29、$\sigma=5.67\times10^{-8}\ \mathrm{W/(m^2\cdot K^4)}$ とする。 8点

(1) 地球の放射平衡温度 T_e を整数〔K〕で求めなさい。

(2) 大気を、可視光線はすべて通し、赤外線はすべて吸収する1枚の層とみなす。地表温度を

T_s、大気の温度を T_a として、宇宙から見たつり合いと大気のつり合いの式を立て、T_s を整数〔K〕で求めなさい。

(3) 実際の平均地表温度は約 287 K である。(2) の値との違いが生じる理由を2つ述べなさい。

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U02　関連 HS-EARB-U02

C-02　太陽定数を 1360 W/m²、地球のアルベドを 0.31、$\sigma = 5.67\times10^{-8}$ W/(m²·K⁴) とする。　8点

(1) 地球の放射平衡温度 T_e を整数〔K〕で求めなさい。

(2) 大気を、可視光線はすべて通し、赤外線はすべて吸収する1枚の層とみなす。地表温度を T_s、大気の温度を T_a として、宇宙から見たつり合いと大気のつり合いの式を立て、T_s を整数〔K〕で求めなさい。

(3) 実際の平均地表温度は約 288 K である。(2) の値との違いが生じる理由を2つ述べなさい。

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U02　関連 HS-EARB-U02

C-03 太陽定数を 1360 W/m²、地球のアルベドを 0.31、σ＝5.67×10⁻⁸ W/(m²·K⁴) とする。 8点

(1) 地球の放射平衡温度 T_e を整数〔K〕で求めなさい。

(2) 大気を、可視光線はすべて通し、赤外線はすべて吸収する1枚の層とみなす。地表温度を T_s、大気の温度を T_a として、宇宙から見たつり合いと大気のつり合いの式を立て、T_s を整数〔K〕で求めなさい。

(3) 実際の平均地表温度は約 287 K である。(2) の値との違いが生じる理由を2つ述べなさい。

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U02　関連 HS-EARB-U02

C-04 地表（標高 0 m）で気温 23 ℃、露点 17 ℃ の空気塊が、標高 1500 m の山を越えて反対側の標高 0 m の地点まで吹き下りた。空気塊の気温は、飽和していないとき 1.0 ℃/100 m、飽和しているとき 0.5 ℃/100 m で変化し、露点は飽和するまで 0.2 ℃/100 m で下がるとする。山頂までは雲ができ続け、山頂で雲はすべて消えたとする。 8点

(1) 雲ができ始める高さを求めなさい。

(2) 山頂での気温と、風下側の標高 0 m での気温を求めなさい。

(3) 風下側の空気が、風上側の同じ標高の空気より高温で乾燥している理由を説明しなさい。

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

C-05 地表（標高 0 m）で気温 20 ℃、露点 12 ℃ の空気塊が、標高 1500 m の山を越えて反対側の標高 0 m の地点まで吹き下りた。空気塊の気温は、飽和していないとき 1.0 ℃/100 m、飽和しているとき 0.5 ℃/100 m で変化し、露点は飽和するまで 0.2 ℃/100 m で下がるとする。山頂までは雲ができ続け、山頂で雲はすべて消えたとする。 8点

(1) 雲ができ始める高さを求めなさい。

(2) 山頂での気温と、風下側の標高 0 m での気温を求めなさい。

(3) 風下側の空気が、風上側の同じ標高の空気より高温で乾燥している理由を説明しなさい。

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

C-06 地表（標高 0 m）で気温 22 ℃、露点 12 ℃ の空気塊が、標高 1800 m の山を越えて反対側の標高 0 m の地点まで吹き下りた。空気塊の気温は、飽和していないとき 1.0 ℃/100 m、飽和しているとき 0.5 ℃/100 m で変化し、露点は飽和するまで 0.2 ℃/100 m で下がるとする。山頂までは雲ができ続け、山頂で雲はすべて消えたとする。 8点

(1) 雲ができ始める高さを求めなさい。

(2) 山頂での気温と、風下側の標高 0 m での気温を求めなさい。

(3) 風下側の空気が、風上側の同じ標高の空気より高温で乾燥している理由を説明しなさい。

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

C-07 次の観測事実をもとに、「ペルー沖では、エクマン輸送によって湧昇が起こっている。」と考えられる理由を説明しなさい。 8点

観測事実：南米ペルー沖では、海岸に沿って赤道向き（北向き）に風が吹くことが多く、沿岸の海面水温は同じ緯度の他の海域より低い。

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　概念理解　関連 HS-GEOE-U01　関連 HS-EARB-U02

C-08 次の事実を根拠として、「エルニーニョ現象が起こっている。」と考えられる理由を説明しなさい。 8点

観測事実：ある年、太平洋赤道域で貿易風が平年より弱く、太平洋東部の海面水温が平年より高くなり、ペルー沖でとれる魚が減った。

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　概念理解　関連 HS-GEOE-U01　関連 HS-EARB-U02

C-09 上空の同じ高さで、空気の密度と等圧線の間隔（気圧傾度）が等しい2地点がある。北緯 30° の地点では地衡風の速さが 20 m/s であった。 8点

(1) 北緯 40° の地点での地衡風の速さを小数第1位まで求めなさい。

(2) 赤道付近では地衡風の関係が成り立たない理由を説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04　関連 HS-PHY-U01

C-10 上空の同じ高さで、空気の密度と等圧線の間隔（気圧傾度）が等しい2地点がある。北緯 20° の地点では地衡風の速さが 30 m/s であった。 8点

(1) 北緯 60° の地点での地衡風の速さを小数第1位まで求めなさい。

(2) 赤道付近では地衡風の関係が成り立たない理由を説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04　関連 HS-PHY-U01

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 地表で気温 25 ℃、露点 17 ℃ の空気塊が上昇する。気温は 1.0 ℃/100 m、露点は 0.2 ℃/100 m で下がるとして、雲ができ始める高さを求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

気温が露点の 17 ℃ まで下がればよいので、8 ℃ 下がる高さで 800 m

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02 太陽定数を 1370 W/m²、アルベドを 0.2 とするとき、惑星の表面 1 m² あたりが平均して吸収する太陽放射のエネルギーを小数第1位まで求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

1370×(1−0.2)＝1096 W/m²

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 太陽定数を 680 W/m²、アルベドを 0.3 とするとき、惑星の表面 1 m² あたりが平均して吸収する太陽放射のエネルギーを小数第1位まで求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

680×(1−0.3)＝476 W/m²

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 水深 4000 m の海を伝わる津波の速さを $v=\sqrt{(gh)}$（$g=9.8\ \mathrm{m/s^2}$）で求め、整数〔m/s〕で答えなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$h=4\ \mathrm{km}$ なので $v=\sqrt{(9.8\times4)}\fallingdotseq6.3\ \mathrm{m/s}$

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-05 地学の小テストで、次の問いが出された。台風と温帯低気圧の違いを、エネルギー源に注目して説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

どちらも南北の暖気と寒気の温度差をエネルギー源として発達する。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-06 地学の小テストで、次の問いが出された。温室効果のしくみを説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

温室効果ガスは太陽からの光をさえぎって、その熱で大気を暖めるので、地表の温度が上がる。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-07 温室効果のしくみを説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

温室効果ガスは太陽からの光をさえぎって、その熱で大気を暖めるので、地表の温度が上がる。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-08 北半球で、北向きに吹く風によって動かされる表層の海水全体（エクマン輸送）は、どの向きに運ばれるか。 6点

［ある生徒の解答］

風と同じ北向き

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U01　関連 HS-EARB-U02

D-09 南半球の上空で、等圧線が東西に並び、北側が低圧のとき、地衡風はどの向きに吹くか。 6点

［ある生徒の解答］

低圧側を左に見て吹くので東向き

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U01　関連 HS-EARB-U02

D-10 北半球の地表付近で、高気圧の中心から吹き出す風はどのように回るか。　6点

［ある生徒の解答］

低気圧と同じく反時計回りに回る

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U01　関連 HS-EARB-U02

HS-EAR-U03-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））